Лабораторная работа №8

дисциплина: Архитектура компьютера

Маркеш Виейра Нанке Грасимилде

Содержание

1 Цель 5

2 Задание 6

3 Теоретическое введение 7

4 Выполнение лабораторной работы 8

5 Контрольные вопросы 14

6 Выводы 17

Список иллюстраций

4.1 Запись содержимого каталога 8
4.2 Фильтрация конфигурационных файлов 9
4.3 Фильтрация поиска 10
4.4 Фильтрация поиска 11
4.5 Запись местоположений лог файлов 12
4.6 Завершение процессов через терминал 12
4.7 Вывод всех директорий 13

Список таблиц

1 Цель

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допи- шите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.
7. Удалите файл ~/logfile.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды man.
12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех директорий, имею- щихся в вашем домашнем каталоге.

3 Теоретическое введение

В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – stdin — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – stdout — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2. Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода stdout. Например, команда ls выводит в стан- дартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов >, », <, «. Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в ко- торых результат работы предыдущей команды передаётся последующей. Команда find используется для поиска и отображения на экран имён файлов, соответ- ствующих заданной строке символов.

4 Выполнение лабораторной работы

Записываю в файл содержимое каталога. (рис. -fig. 4.1)

```
subuid
subuid-
subversion
sudo.conf
sudoers
sudoers.d
swid
swtpm-localca.conf
swtpm-localca.options
swtpm_setup.conf
sysconfig
sysctl.conf
sysctl.d
systemd
system-release
system-release-cpe
terminfo
texlive
thermald
tmpfiles.d
tpm2-tss
Trolltech.conf
trusted-key.key
ts.conf
tuned
udev
udisks2
unbound
updatedb.conf
UPower
uresourced.conf
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
vdpau_wrapper.cfg
virc
vmware-tools
vpl
vpnc
vulkan
whois.conf
wireplumber
wpa_supplicant
X11
xattr.conf
xdg
xml
yum.repos.d
zfs-fuse
```

Рис. 4.1: Запись содержимого каталога

Записываю в файл все файлы конфигурации. (рис. -fig. 4.2)

```
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
libaudit.conf
locale.conf
logrotate.conf
makedumpfile.conf.sample
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
ndctl.conf.d
netconfig
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passim.conf
passwdqc.conf
pkgconfig
reader.conf.d
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
rygel.conf
sestatus.conf
sudo.conf
swtpm-localca.conf
swtpm_setup.conf
sysconfig
sysctl.conf
Trolltech.conf
ts.conf
updatedb.conf
uresourced.conf
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
whois.conf
xattr.conf
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 4.2: Фильтрация конфигурационных файлов

Вывожу все файлы, начинающиеся на c. (рис. -fig. 4.3)

```
gracimildevnanque@fedora:~$ ls | grep "c*"

abc1
Área de Trabalho
australia
bin
conf.txt
Documentos
Documents
Downloads
ecrã
feathers
file.txt
fun
git-extended
gitflow
Imagens
letters
LICENSE
may
memos
misk
Modelos
monthly
Música
my_os
pa
pass
Pictures
play
Público
reports
site-project2
ski.places
Transferências
Vídeos
work
gracimildevnanque@fedora:~$ ls | grep c*

conf.txt
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 4.3: Фильтрация поиска

Вывожу все файлы, начинаеющиеся на h. (рис. -fig. 4.4)

```
gracimildevnanque@fedora:~$ sudo find /etc -name "h*"
/etc/avahi/hosts
/etc/brltty/Contraction/ha.ctb
/etc/brltty/Input/bm/horizontal.kti
/etc/brltty/Input/hd
/etc/brltty/Input/hm
/etc/brltty/Input/ht
/etc/brltty/Input/hw
/etc/brltty/Text/he.ttb
/etc/brltty/Text/hi.ttb
/etc/brltty/Text/hr.ttb
/etc/brltty/Text/hu.ttb
/etc/brltty/Text/hy.ttb
/etc/containers/oci/hooks.d
/etc/firewalld/helpers
/etc/hp
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
/etc/logrotate.d/httpd
/etc/nvme/hostnqn
/etc/nvme/hostid
/etc/sane.d/dll.d/hpaio
/etc/sane.d/hp.conf
/etc/sane.d/hp3900.conf
/etc/sane.d/hp4200.conf
/etc/sane.d/hp5400.conf
/etc/sane.d/hpsj5s.conf
/etc/sane.d/hs2p.conf
/etc/sysconfig/htcacheclean
/etc/systemd/system/httpd.service.d
/etc/udev/hwdb.d
/etc/udev/hwdb.bin
/etc/host.conf
/etc/hosts
/etc/hostname
/etc/mercurial/hgrc.d
gracimildevnanque@fedora:~$
```

Рис. 4.4: Фильтрация поиска

Записываю все логи в файл. (рис. -fig. 4.5)

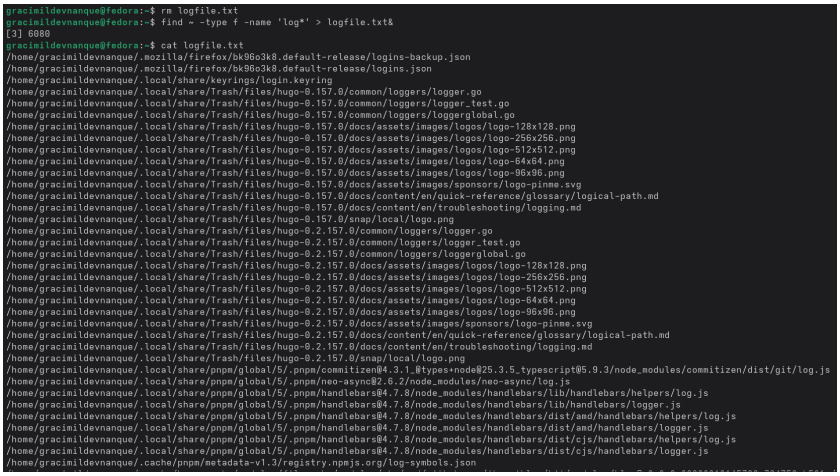

Рис. 4.5: Запись местоположений лог файлов

Открываю в фоне процесс и завершаю его. (рис. -fig. 4.6)

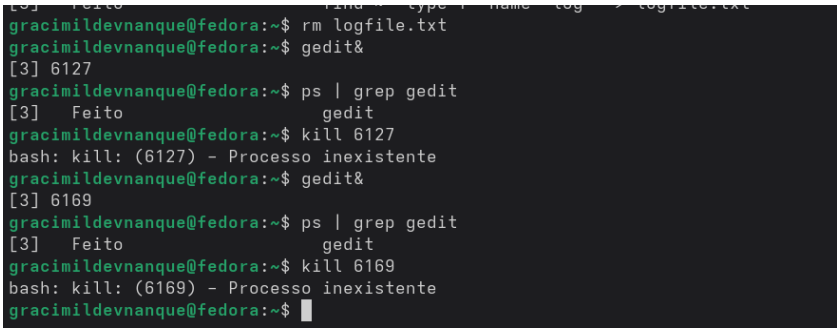

Рис. 4.6: Завершение процессов через терминал

Вывожу все директории домашнего каталога. (рис. -fig. 4.7)

```
./site-project2/resources/_gen/images/blog/notebook-onboarding
./site-project2/resources/_gen/images/blog/get-started
./site-project2/resources/_gen/images/blog/second-brain
./site-project2/resources/_gen/images/blog/data-visualization
./site-project2/resources/_gen/images/blog/teach-courses
./site-project2/resources/_gen/images/blog/project-management
./site-project2/resources/_gen/images/publications
./site-project2/resources/_gen/images/publications/preprint
./site-project2/resources/_gen/images/publications/conference-paper
./site-project2/resources/_gen/images/publications/journal-article
./site-project2/resources/_gen/images/events
./site-project2/resources/_gen/images/events/example
./site-project2/resources/_gen/images/courses
./site-project2/resources/_gen/images/courses/hugo-blox
./site-project2/resources/_gen/images/projects
./site-project2/resources/_gen/images/projects/pandas
./site-project2/resources/_gen/images/projects/pytorch
./site-project2/resources/_gen/images/projects/scikit
./.npm
./.npm/_logs
./.npm/_cacache
./.npm/_cacache/tmp
./.npm/_cacache/content-v2
./.npm/_cacache/content-v2/sha512
./.npm/_cacache/content-v2/sha512/57
./.npm/_cacache/content-v2/sha512/57/84
./.npm/_cacache/index-v5
./.npm/_cacache/index-v5/1a
./.npm/_cacache/index-v5/1a/ce
./monthly
./reports
./reports/monthly
./reports/monthly/monthly
./ski.places
./ski.places/equipment
./ski.places/plans
./australia
./play
./fun
./fun/games
gracimildevnanque@fedora:~$ find -type d
```

Рис. 4.7: Вывод всех директорий

5 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? В системе по умолчанию открыто три специальных потока: – stdin — стандартный поток ввода (по умолчанию: клавиатура), файловый дескриптор 0; – stdout — стандартный поток вывода (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 1; – stderr — стандартный поток вывод сообщений об ошибках (по умолчанию: консоль), файловый дескриптор 2.

2. Объясните разницу между операцией > и ». Этот знак > - перенаправление ввода/вывода, а » - перенаправление в режиме добавления.

3. Что такое конвейер? Конвейер (pipe) служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передаётся последующей.

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Главное отличие между программой и процессом заключается в том, что программа - это набор инструкций, который позволяет ЦПУ выполнять определенную задачу, в то время как процесс - это исполняемая программа.

5. Что такое PID и GID? PPID - (parent process ID) идентификатор родительского процесса. Процесс может порождать и другие процессы. UID, GID - реальные идентификаторы пользователя и его группы, запустившего данный процесс.

6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Запущенные

фоном программы называются задачами (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент задач.

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Команда htop похожа на команду top по выполняемой функции: они обе показывают информацию о процессах в реальном времени, выводят данные о потреблении системных ресурсов и позволяют искать, останавливать и управлять процессами.

8. У обеих команд есть свои преимущества. Например, в программе htop реализован очень удобный поиск по процессам, а также их фильтрация. В команде top это не так удобно — нужно знать кнопку для вывода функции поиска. Зато в top можно разделять область окна и выводить информацию о процессах в соответствии с разными настройками. В целом top намного более гибкая в настройке отображения процессов.

9. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда find - это одна из наиболее важных и часто используемых утилит системы Linux. Это команда для поиска файлов и каталогов на основе специальных условий. Ее можно использовать в различных обстоятельствах, например, для поиска файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям. Утилита find предустановлена по умолчанию во всех Linux дистрибутивах, поэтому вам не нужно будет устанавливать никаких дополнительных пакетов. Это очень важная находка для тех, кто хочет использовать командную строку наиболее эффективно. Команда find имеет такой синтаксис: find [папка] [параметры] критерий шаблон [действие] Пример: find /etc -name “p*” -print

10. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? find / -type f -exec grep -H ‘текстДляПоиска’ {} ;

11. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? С помощью команды df -h.

12. Как определить объем вашего домашнего каталога? С помощью команды du -s.

13. Как удалить зависший процесс? С помощью команды kill% номер задачи.

6 Выводы

Мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрели практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.